

**MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI**



Mustaqil ish

Guruh: MLR001-1

Bajardi: Abdusalomov Faxriddin

Tekshirdi: Ochilov Mannon

Katta Hajmdagi Ma'lumotlar Bilan Ishlashda Batch va Batchsiz O'qitishning Ta'siri

Kirish

Mashinali o'qitishda modelni qanday qilib va qaysi tartibda ma'lumotlar bilan o'qitish juda muhim. Ayniqsa, ma'lumotlar hajmi katta bo'lsa, batch (to'liq batch) va batchsiz (mini-batch yoki stochastic) o'qitish yondashuvlari orasidagi farq natijaga bevosita ta'sir qiladi. Quyida ushbu yondashuvlar sodda va tushunarli tarzda izohlanadi.

Batch va Batchsiz O'qitish Nima?

Batch (to'liq batch) — barcha mavjud ma'lumotlar bir martada modelga uzatiladi va shundan so'ng model parametrlari faqat bir marta yangilanadi. Bu usul nazariy jihatdan aniqroq gradient beradi.

Batchsiz (mini-batch yoki stochastic) — ma'lumotlar kichik guruhlariga bo'linadi va har bir guruhdan keyin model yangilanadi. Amaliyotda eng ko'p ishlatiladigan usul aynan mini-batch hisoblanadi.

To'liq Batch O'qitishning Afzalliklari va Kamchiliklari

Afzalliklari:

- Gradient hisoblash barqaror va shovqinsiz bo'ladi.
- O'qitish jarayoni matematik jihatdan tushunarli.
- Kichik datasetlarda yaxshi natija berishi mumkin.

Kamchiliklari:

- Katta xotira talab qiladi, katta datasetlar uchun mos emas.
- Har bir yangilanish sekin bo'ladi.
- Lokal minimumlarda “qotib qolish” ehtimoli yuqori.

Mini-Batch O'qitish: Eng Mashhur Yondashuv

Mini-batch o'qitishda ma'lumotlar odatda 2–32, 32–128 yoki 256 tagacha bo'lgan guruhlariga bo'linadi.

Afzalliklari:

- O'rganish tezroq kechadi.
- Xotira va hisoblash resurslari samarali ishlatiladi.
- GPU va parallel hisoblash uchun qulay.
- Gradientdagi kichik shovqin umumlashtirishni yaxshilaydi.

Kamchiliklari:

- Juda kichik batchlarda o'qitish beqaror bo'lishi mumkin.
- Batch hajmini noto'g'ri tanlash aniqlikni pasaytiradi.

Batch Hajmi va Learning Rate O'rtasidagi Bog'liqlik

Batch hajmi oshgani sari learning rate (o'rganish tezligi) ham mos ravishda sozlanishi kerak.

- Katta batch + kichik learning rate → sekin o'rganish.
- Katta batch + katta learning rate → beqarorlik.
- Kichik batch + o'rtacha learning rate → amaliyotda eng yaxshi natija.

Ko'pincha “linear scaling rule” qo'llanadi, ya'ni batch 2 baravar oshsa, learning rate ham 2 baravar oshiriladi.

Katta Batch Hajmining Ta'siri (Tadqiqotlar Asosida)

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki:

- Juda katta batchlar o'qitish vaqtini qisqartiradi.
- Lekin yakuniy aniqlik pasayishi mumkin.
- Optimal nuqta mavjud bo'lib, u Critical Batch Size (CBS) deb ataladi.

Katta AI modellarida (masalan, GPT oilasi) juda katta batchlar ishlatiladi, ammo bu maxsus optimizatsiya va katta resurslarni talab qiladi.

Batchsiz (Stochastic) O'qitishning Amaliy Afzalliklari

- Kichik batchlar modelni turli holatlarga moslashuvchan qiladi.
- Lokal minimumlardan chiqish osonlashadi.
- Test ma'lumotlarida xato kamroq bo'lishi mumkin.
- Real hayotdagi katta datasetlar uchun eng maqbul tanlov.

Gradient Accumulation (Qo'shimcha Yondashuv)

Agar GPU xotirasi kichik bo'lsa, gradient accumulation ishlatiladi.

- Kichik batchlar ketma-ket hisoblanadi.
- Gradientlar yig'iladi.
- Bir necha batchdan keyin yangilanish qilinadi.

Bu usul katta batch effektini kichik resurs bilan olishga yordam beradi.

Amaliy Misol (PyTorch Konsepti)

- DataLoader ma'lumotlarni mini-batchlarga bo'ladi.
- Har bir batch modeldan o'tkaziladi.
- Loss hisoblanadi va backpropagation qilinadi.
- Optimizer orqali parametrlar yangilanadi.

Bu yondashuv katta hajmdagi ma'lumotlarda xotirani tejaydi va tez o'rganishni ta'minlaydi.

Vizual Taqqoslash Tavsifi (Grafik Uchun Izoh)

Batch hajmi kichik bo'lsa:

- O'qitish sekinroq.
- Aniqlik yuqoriroq.

Batch hajmi katta bo'lsa:

- O'qitish tezroq.
- Ba'zan aniqlik pasayadi.

Xulosa

Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda mini-batch o'qitish eng samarali va amaliy yondashuv hisoblanadi.

Asosiy tavsiyalar:

- Juda katta batchlardan qochish.
- Batch hajmini learning rate bilan birga sozlash.
- Resurslarga qarab optimal batch hajmini topish.

Zamonaviy mashinali o'qitish va chuqur o'rganish tizimlarida batchsiz (mini-batch) o'qitish standart yondashuvga aylangan.